

问题E:为农业腾出空间



情况:

一片长满参天大树和各种野生动物的森林被砍伐,为农业腾出空间。

曾经繁茂的生态系统,鸟类、昆虫和动物的家园,消失了,取而代之的是成排的农作物。土地开始发生变化。曾经拥有自然丰富资源的土壤变得贫瘠,害虫开始侵袭农作物。为了应对这种情况,农民开始使用化学药品,但土地的平衡被打乱了。随着这种转变,森林中繁茂的复杂生命网络被打破,取而代之的是一个新的、人类驱动的农业循环,创造了一个基于农业生态系统的新食物网。在现有的农业系统中,有蝙蝠、鸟类和其他物种,但要实现这一点,生态系统必须成熟。

建模和分析:世界各地都会

发生类似情况。作为考虑成熟农业实践 (COMAP) 小组的成员,您被要求构建一个模型来跟踪从森林到农场的栖息地变化。您的主管让您的团队牵头确定随着生态系统的发展以及随之而来的农业选择,转换后的森林区域将如何随时间而变化。您的主管希望分析既包括自然过程,也包括人类决策。因此,您应该开始构建新近清理的转换森林区域生态系统模型,并跟踪模型因物种变化以及农业实践的诸多影响而导致的变化阶段。您可以做出假设来构建从森林到农场的情况,也可以使用此类演变的真实历史样本中的阶段数据和信息。您可能需要在分析中考虑以下几点:

- 自然过程

·为当前生态系统建模。为这个新生态系统构建一个基本的食物网模型。

农业生态系统最近取代了茂密的森林地区。

包括生产者和消费者以及农业周期的影响

以及其随时间改变系统动态的季节性。考虑除草剂和杀虫剂的影响,包括化学品使用对植物健康、昆虫种群、蝙蝠和鸟类种群以及生态系统稳定性的影响。

·纳入物种的重新出现。随着时间的推移,边缘栖息地开始成熟,从而使该地区的本土物种重新出现。随着物种的回归,农业生态系统会因这些物种与当前环境的相互作用而发生变化。将两种不同的物种纳入模型以确定影响。

- 人类决策

·去除除草剂。随着生态系统的成熟,农民可能会尝试消除部分对化学药剂的依赖。

- o 如果去除了除草剂,请报告生态系统的稳定性,包括:
生产者 and 消费者。
- o 通过将蝙蝠纳入食物网,使生态系统恢复平衡
模型。将蝙蝠建模为控制害虫种群的食虫动物和支持植物繁殖的传粉者。考虑蝙蝠与昆虫、植物和捕食者的互动如何影响生态系统的整体稳定性。确定另一种可以提供益处以使生态系统恢复平衡的物种并比较其影响。

·走向绿色?分析农民考虑有机耕作方法的含义。

应考虑有机农业不同组成部分的不同情况。展示对整个生态系统和各个组成部分的影响。讨论害虫控制、作物健康、植物繁殖、生物多样性、长期可持续性和成本效益等方面。

分享您的见解

- 附上一封发给正在探索有机农业实践的农民的一页信。
- 向农民提供建议,告知应采用哪些方法,包括讨论
经济权衡和可持续性。帮助农民确定可以实施的策略来平衡成本和可持续性,以及如何倡导某些政策可以激励这种类型的农业保护。

您的 PDF 解决方案总页数不超过 25 页,应包括:· 单页摘要表。

- 目录。
- 您的完整解决方案。
- 一页纸的信件。
- 参考文献列表。
- [人工智能使用报告](#) (如果使用则不计入 25 页的限制。)

注意:完整的 ICM 提交没有特定的最低页数要求。您最多可以使用 25 页来填写您的所有解决方案以及您想要包含的任何其他信息(例如:绘图、图表、计算、表格)。接受部分解决方案。

我们允许谨慎使用 ChatGPT 等人工智能,尽管这并非创建解决方案的必要条件

解决这个问题。如果您选择使用生成式 AI,则必须遵循[COMAP AI 使用政策](#)。这将导致额外的 AI 使用报告,您必须将其添加到 PDF 解决方案文件的末尾,并且不计入解决方案的总 25 页限制。

[全新 MCM/ICM:在线提交流程](#)

本文旨在协助和指导参加 MCM/ICM 的学生和顾问。在文章中,COMAP 提供了有关使用新在线提交页面<https://forms.comap.org/241335097294056> 的新在线提交流程的信息。您将需要您团队的控制号码、顾问 ID 号和您的问题选择来完成提交。

词汇表

改造森林面积:砍伐森林以便将其变为农业用地的区域。

食物网:食物网是生态系统中生物之间复杂的食物关系网络。它描述了能量和营养物质如何在生态系统的不同层次之间流动和相互作用,从生产者(植物)到多个层次的消费者(食草动物、食肉动物和杂食动物),再到分解者(真菌、细菌)。它对于了解生态系统如何运作和保持平衡至关重要。

- 初级生产者:植物和农作物。
- 初级消费者:以植物为食的食草动物。
- 二级消费者:食虫动物和其他以食草动物为食的捕食者。
- 三级消费者:以二级消费者为食的大型捕食者。
- 分解者:真菌、细菌和蚯蚓分解死亡的生物并将营养物质带回生态系统。

农业生态系统:农业生态系统非常复杂,各种物种在食物网中相互作用,支持生态平衡和农作物生产。人类通常使用除草剂、杀虫剂和化肥等干预措施来提高农作物产量,但这些措施可能会产生负面的生态和经济后果。蝙蝠提供宝贵的生态系统服务,例如害虫防治和授粉,这有助于农业的可持续性。

农业周期:农业周期是指农业生产的各个阶段,从种植和培育农作物到收获并准备消费或销售。关键阶段包括:

- 土壤准备:农民通过耕作、除草和施肥来准备土地。土壤至关重要,因为它是农作物生长的媒介,并支持食物网。
- 种植/播种:农民在适当的时间种植种子或幼苗,以便农作物生长。这取决于天气、温度和土壤条件。

- 生长阶段:农作物通过光合作用生长,吸收空气、土壤中的水和来自太阳的能量。这是食物网中能量流动的一部分,因为植物是生产者,食草动物可能会与它们互动。
- 施肥和害虫防治:可以施肥以确保农作物有足够的营养来生长。可以使用杀虫剂或有机方法来控制可能损害农作物的害虫。这些方法可能会影响某些物种,从而影响自然食物网,从而对生态系统产生连锁效应。
- 收获:当农作物成熟时,就会进行收获,从而将植物暂时从食物网中移除。
- 收获后加工:农作物可以加工成食品、包装和运输到市场,将农业周期与更广泛的经济联系起来。
- 消费:最终,农作物被人类和动物食用或转化为其他产品。
- 分解:任何有机废物都可能分解,将养分返回土壤。

蝙蝠:作为对农业食物网有益的物种的例子,我们介绍了蝙蝠的重要性。它们在维持健康的生态系统方面发挥着关键作用,从而带来了巨大的经济效益。这包括害虫控制、授粉和种子传播、生态系统平衡、鸟粪作为肥料、生态旅游以及降低医疗保健成本。

边缘栖息地:农业用地周围区域的栖息地,作为农田和周围生态系统之间的缓冲。